

Gợi Ý Đồ án ĐHMT

Đồ hoạ 3D

☐ Bài tập cá nhân

☐ Bài tập tự luyện

☒ Bài tập nhóm

☒ Bài tập cần nộp

Mục lục:

1. Qui định về việc nộp bài:	2
1.1 Thời hạn nộp bài:	2
1.2 Cách nộp: nộp qua hệ thống courses.uit.edu.vn	2
1.3 Bài làm được nén lại thành một tập tin (.zip hoặc .rar) MSSV.zip (hoặc .rar)	2
2. Nội dung:	2

1. Qui định về việc nộp bài:

1.1 Thời hạn nộp bài:

- Vào buổi thi cuối kỳ

1.2 Cách nộp: nộp qua hệ thống courses.uit.edu.vn

1.3 Bài làm được nén lại thành một tập tin (.zip hoặc .rar) MSSV.zip (hoặc .rar)

Bài nộp bao gồm 2 phần :

- Source : source code và thư viện sử dụng
- Release : chứa file thực thi html + readme.txt
 - Readme.txt : trình bày tất bước để chạy được chương trình.
- Doc : chứa file .doc báo cáo của đồ án

2. Nội dung:

Mô phỏng lại hình học 3D, các bước hiển thị, chiếu sáng, các phép biến đổi, texture và chuyển động trong không gian 3 chiều.

2.1 Các chức năng của đồ án

2.1.1 Yêu cầu cơ bản

2.1.1.1 Vẽ các khối hình cơ bản

- Hình hộp
- Hình Cầu
- Hình nón
- Hình Trụ
- Bánh xe

- Âm trà
- Tự tìm hiểu để vẽ thêm các hình khác.
- Load một số model có sẵn từ tập tin

2.1.1.2 Thực hiện chiếu phối cảnh, tăng giảm các toạ độ x,y,z near, far.

2.1.1.3 Áp dụng phép biến đổi Affine cơ sở trên các khối hình cơ bản này.

- Lưu ý: phải cho phép chọn các phép biến đổi và thực hiện thao tác bằng sự kiện chuột hoặc bàn phím hoặc tự động
- Thực hiện các phép biến đổi hình học cơ bản như:
 - o Tịnh tiến
 - o Quay
 - o Tỷ lệ

2.1.1.4 Chiếu sáng đối tượng

- Chiếu sáng toàn phần
- Nguồn sáng
- Bóng đổ.

Triển khai mô hình chiếu sáng đơn giản gồm ánh sáng môi trường, ánh sáng điểm và ánh sáng định hướng.

Tạo hiệu ứng bóng đổ (kỹ thuật shadow mapping).

2.1.1.5 Texture:

- Chọn mở 1 ảnh bitmap hoặc thiết kế sẵn các ảnh để người dùng có thể lựa chọn và thực hiện texture mapping trên đối tượng.
- Hoặc có thể texture mapping sẵn trên các đối tượng.

2.1.1.6 Animation (bonus):

- Các bạn tự sáng tạo các animation tùy ý.
- Các đối tượng sẽ tự di chuyển và biến đổi theo animation mình định nghĩa.
- Xây dựng mô phỏng chuyển động của một hoặc nhiều vật thể trong không gian 3D.

2.1.2 Một số gợi ý chương trình

- Game chạy vô tận:
 - a. Người chơi điều khiển nhân vật chạy trên đường để tránh chướng ngại vật.
 - b. Có thể lấy ví dụ như: Temple Run, Subway surfers
- Game bắn súng không gian
- Game Tetris 3D
- Game platform
 - a. Người chơi điều khiển nhân vật nhảy qua chướng ngại vật.
- Ứng dụng mô phỏng kiến trúc 3D
- Phần mềm vẽ tranh 3D
- Ứng dụng mô phỏng vật lý 3D
- Mô phỏng không gian, hệ mặt trời, vũ trụ ...